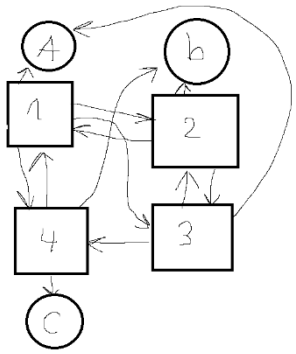
Imię i nazwisko autora lub autorki projektu	Vladyslav Verbytskyi
Numer indeksu	S32804
Na ile punktów był napisany projekt	500
Czy jest własny skrypt testujący, jak tak to proszę podać nazwę skryptu.	proxyStart.bat



Ilustracja sieci w skrypcie „proxyStart.bat”

Ta dokumentacja opisuje architekturę i protokół komunikacyjny systemu, który działa na serwerach typu Proxy. System ten umożliwia klientom dostęp do par klucz-wartość przechowywanych na serwerach końcowych, wspierając protokoły TCP oraz UDP.

1. Zasada działania i Tabela Routingu

Proxy jest pośrednikiem, który zarządza ruchem w sieci poprzez budowanie tabeli routingu.

- **Brak przechowywania wartości kluczy:** Proxy nie przechowuje wartości kluczy, tylko nazwy;
- **Tabela routingu:** Zawiera informacje, pod jakim adresem IP i za pomocą jakiego protokołu dostępny jest dany klucz;
- **Wsparcie dla cykli:** Struktura sieci dopuszcza istnienie cykli (pętli) pomiędzy serwerami Proxy;
- **Mechanizm wyboru serwera**: jeśli Proxy ma kilka sąsiadów (zapisanych w tabeli rutingu) z takim samym imiem klucza, to wybiera tego, kto ma najmniej imion (żeby było bliżej do serwera końcowego);
- **Wsparcie wieloprotokołowości:** Proxy potrafi komunikować się z klientem przez TCP, a z serwerem końcowym przez UDP i odwrotnie.
- **Dynamiczne odświeżanie:** Serwery Proxy mogą informować się nawzajem o nowych zasobach i aktualizować swoje tablice routingu.

2. Synchronizacja i Czas Reakcji

Proxy ciągle monitoruje otoczenie sieciowe.

- **Cykliczne sprawdzanie:** Po uruchomieniu Proxy cyklicznie co 0,5 sekundy próbuje nawiązać kontakt ze wszystkimi serwerami, które były podane w parametrach startowych; do momentu otrzymania odpowiedzi.
- **Obsługa timeoutu:** W przypadku UDP, Proxy oczekuje na odpowiedź przez 100 milisekund. Jeśli serwer nie odpowie w tym czasie, zapytanie będzie przerwane, co zapobiega blokowaniu systemu przez niedostępne węzły.
- **Opóźnienie synchronizacji:** Po podłączeniu nowego serwera albo zmianie informacji, sieć potrzebuje około 1 sekundy, aby dane zostały w pełni zapisane na Proxy. Jeśli jakiś klient wyśle polecenie w tym czasie, to może otrzymać stare, nie zaktuolizowane dane.

3. Format i Obsługa Poleceń

Komunikacja odbywa się za pomocą tekstowych poleceń przesyłanych w jednej linii.

Pobieranie listy nazw (GET NAMES)

- Format: GET NAMES [P <port_nasłuchu>]
- Działanie: Służy do budowania tabeli routingu. Parametr P rejestruje nadawcę jako inny węzeł Proxy, który powinien być powiadamiany o zmianach w sieci poleceniem UPDATE
- Odpowiedź: OK <liczba_nazw> <nazwa1> <nazwa2> ...

Pobieranie wartości (GET VALUE)

- Format: GET VALUE <nazwa>
- Działanie: Proxy wyszukuje adres w tabeli routingu, przesyła zapytanie do właściwego serwera i przekazuje odpowiedź do klienta.

Ustawianie wartości (SET)

- Format: SET <nazwa> <wartość>
- Działanie: Przekierowuje instrukcję zapisu do serwera, który według tabeli routingu posiada dany klucz; przekazuje odpowiedź do klienta.

Aktualizacja sieci (UPDATE)

- Format: UPDATE P <port>
- Działanie: Informuje o pojawieniu się nowego imienia klucza u innego Proxy, co odświeża listę serwerów i tabelę routingu.

Zakończenie pracy (QUIT)

- Format: QUIT
- Działanie: Rozsyła sygnał zamknięcia do wszystkich serwerów z listy i kończy działanie Proxy.